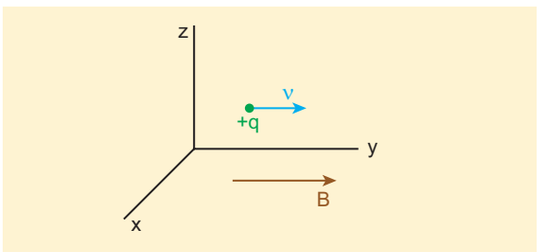
y – திசையில் உள்ளபோது (ஆ) காந்தப்புலம் நேர்க்குறி z – திசையில் உள்ளபோது (இ) துகளின் திசைவேகத்துடன் θ கோணத்தை ஏற்படுத்தும் காந்தப்புலம் zy தளத்தில் உள்ளபோது. மேற்கண்ட ஒவ்வொரு நிபந்தனைகளிலும் காந்தவிசையின் திசையினைக் குறிப்பிட்டு காட்டுக.

தீர்வு:

துகளின் திசைவேகம் $\vec{v} = v\,\hat{j}$

(அ) காந்தப்புலம், நேர்க்குறி y திசையில் உள்ளது

இதிலிருந்து $\vec{B} = B\hat{j}$

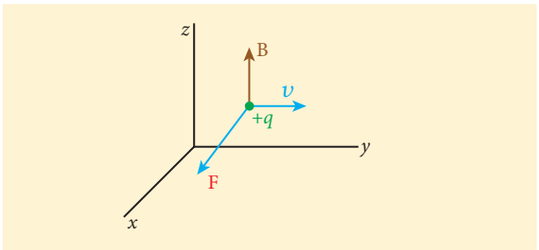


லாரன்ஸ் விசையிலிருந்து, $\vec{F}_m = q\left(v\,\hat{j} \times B\,\hat{j}\right) = \vec{0}$

எனவே, மின்துகள் காந்தப்புலத்தின் திசையில் இயங்கும்போது அதன் மீது எவ்வித விசையும் செயல்படுவதில்லை.

(ஆ) காந்தப்புலம் நேர்க்குறி z – திசையில் உள்ளது

இதிலிருந்து, $\vec{B} = B\hat{k}$



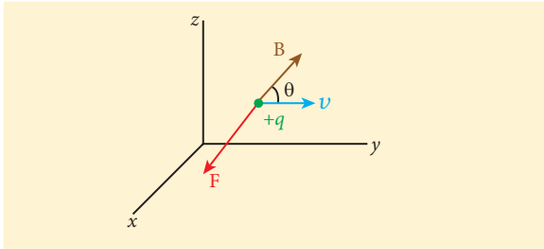
லாரன்ஸ் விசையிலிருந்து, $\vec{F}_m = q(v\,\hat{j} \times B\hat{k})$

$= qvB\,\hat{i}$

எனவே, லாரன்ஸ் விசையின் எண்மதிப்பு qvB. மேலும் அதன்திசை நேர்க்குறி x–திசையின் வழியே அமையும்.

(இ) zy தளத்திலுள்ள காந்தப்புலம், துகளின் திசைவேகத்துடன் θ கோணத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இதிலிருந்து

$\vec{B} = B\cos\theta\,\hat{j} + B\sin\theta\,\hat{k}$



லாரன்ஸ் விசையிலிருந்து,

$$\vec{F}_m = q\left(v\,\hat{j}\right) \times (B\cos\theta\,\hat{j} + B\sin\theta\,\hat{k})$$
$$= q\,v\,B\sin\theta\,\hat{i}$$

எடுத்துக்காட்டு 3.18

$\vec{v}$ திசைவேகத்தில் இயங்கும், q மின்னூட்டம் கொண்ட துகள் மீது செயல்படும் லாரன்ஸ் விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை மற்றும் விடுவிக்கப்பட்ட திறன் ஆகியவற்றைக் கணக்கிடு. மேலும் லாரன்ஸ் விசைக்கும், மின்துகளின் திசைவேகத்திற்கும் இடையே ஏற்படும் கோணத்தையும் காண்க. இறுதியாக முடிவுகளின் உட்கருத்தை விளக்குக.

தீர்வு

காந்தப்புலத்தில் இயங்கும் மின்னூட்டப்பட்ட துகளின் மீது செயல்படும் விசை $\vec{F} = q\left(\vec{v} \times \vec{B}\right)$

காந்தப்புலத்தால் செய்யப்பட்ட வேலை

$$W = \int \vec{F}.d\vec{r} = \int \vec{F}.\vec{v}\,dt$$
$$W = q\int \left(\vec{v} \times \vec{B}\right).\vec{v}\,dt = 0$$

இங்கு $\vec{v} \times \vec{B}$, ஆனது $\vec{v}$க்கு செங்குத்தாக உள்ளது. எனவே, $\left(\vec{v} \times \vec{B}\right) \cdot \vec{v} = \vec{0}$ அதாவது லாரன்ஸ் விசை மின்துகளின் மீது எவ்வித வேலையும் செய்யவில்லை என்பது இதன் பொருளாகும். வேலை இயக்க ஆற்றல் தேற்றத்தின்படி (11 – ஆம் வகுப்பு தொகுதி 1 – இல் பாடம் 4 இல் பகுதி 4.2.6 ஐப் பார்க்கவும்)

$$\frac{dW}{dt} = P = 0$$

12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 169 23-12-2022 18:07:27